

z1 (5.3)

Rozwiąż równanie $2 \sin x + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$.

Tangens ma ograniczoną dziedzinę, w takim razie równanie także ma ograniczoną dziedzinę.

① Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Jeśli tangens w równaniu występuje w potężeniu funkcji sinus lub cosinus, zwykle należy użyć wzoru: $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Zwykle należy też pozbyć się powstałego mianownika.

② Przekształcamy równanie

$$2 \sin x + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$$

$$2 \sin x + \sqrt{3} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = 0 \quad / \cdot \cos x$$

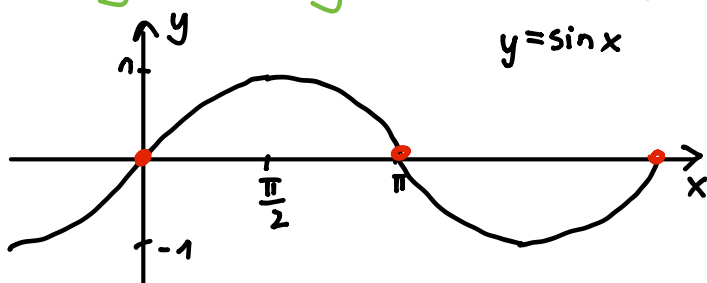
$$2 \sin x \cos x + \sqrt{3} \sin x = 0$$

$$\sin x (2 \cos x + \sqrt{3}) = 0$$

$$\sin x = 0 \quad \vee \quad 2 \cos x = -\sqrt{3}$$

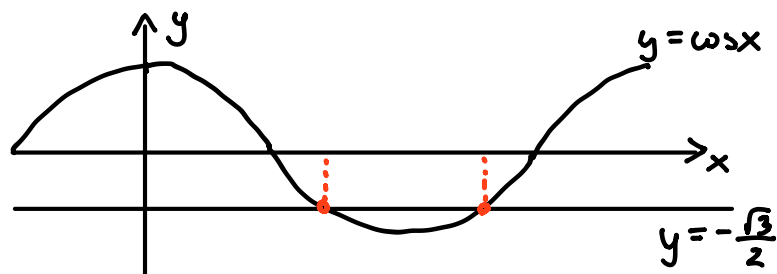
$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Rozwiązania obu powstałych równań trygonometrycznych można odczytać z wykresów funkcji trygonometrycznych.



$$\sin x = 0$$

$$x = k\pi$$



$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Można też zapisać jako
 $x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

$$\text{Odp.: } x = k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$